

Κεφάλαιο 1 · Βασικές έννοιες — Ασκήσεις

1.2 Γνωρίσματα της ύλης — μάζα, όγκος, πυκνότητα

Ασκήσεις — Πυκνότητα

Άσκηση 1. Ένας κύβος από αργίλιο (Al) έχει ακμή 2 cm και μάζα 21,6 g. Να βρεις την πυκνότητά του σε g/cm³.

Άσκηση 2. Η πυκνότητα του νερού είναι περίπου 1 g/mL. Να την εκφράσεις σε kg/m³.

Άσκηση 3. Πόση μάζα έχουν 250 mL οиноπνεύματος με πυκνότητα 0,8 g/mL;

1.3 Δομικά σωματίδια & δομή του ατόμου — Z, A, ισότοπα

Ασκήσεις — Δομή ατόμου

Άσκηση 1. Το άτομο του νατρίου (Na) έχει μαζικό αριθμό $A = 23$ και ατομικό αριθμό $Z = 11$.

- α) Πόσα πρωτόνια έχει;
- β) Πόσα ηλεκτρόνια (ουδέτερο άτομο);
- γ) Πόσα νετρόνια;

Άσκηση 2. Δύο άτομα έχουν: το πρώτο $Z = 6$, $A = 12$; το δεύτερο $Z = 6$, $A = 14$.

- α) Είναι ίδιο στοιχείο; Γιατί;
- β) Πώς ονομάζεται η σχέση τους;
- γ) Πόσα νετρόνια έχει το καθένα;

Ασκήσεις — Περιεκτικότητες

Άσκηση 1. Διαλύουμε 15 g ζάχαρη σε νερό και προκύπτει διάλυμα μάζας 300 g. Να βρεις την % w/w περιεκτικότητα.

Άσκηση 2. Διάλυμα NaCl είναι 10% w/v. Πόσα g NaCl περιέχονται σε 250 mL διαλύματος;

Άσκηση 3. Σε 200 g διαλύματος περιεκτικότητας 20% w/w:

α) πόσα g διαλυμένης ουσίας;

β) πόσα g διαλύτη (νερού);

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 — Υδροξείδιο του καλίου. Υδατικό διάλυμα KOH έχει περιεκτικότητα 1,12% w/v (Δ1).

α) Βρες τη συγκέντρωση (M) του Δ1.

β) Βρες την % w/v του Δ2 που προκύπτει προσθέτοντας 300 mL νερού σε 300 mL του Δ1.

γ) Πόσα mL διαλύματος KOH 1 M (Δ3) προσθέτουμε σε 200 mL του Δ1 για διάλυμα Δ4 0,8 M;

Ar: H=1, O=16, K=39.

Άσκηση 2 — Βιταμίνη B₁. Διαλύουμε 31,8 g βιταμίνης B₁ (M_r=265) σε νερό και προκύπτει διάλυμα Δ1 όγκου 1200 mL.

α) Βρες την % w/v του Δ1.

β) Βρες τη συγκέντρωση (M) του Δ1.

γ) Προσθέτουμε άλλα 0,06 mol βιταμίνης (τελικός όγκος πάλι 1200 mL). Βρες τη νέα συγκέντρωση.

Άσκηση 3 — Τροφή γάτας. Μια κονσέρβα 150 g έχει περιεκτικότητα 0,008% w/w σε CaI₂.

α) Πόσα mg CaI₂ περιέχει η κονσέρβα;

β) Αν η συνιστώμενη δόση είναι 2 mg CaI₂ ανά 1 kg σωματικής μάζας, πόσα g κονσέρβας χρειάζεται μια γάτα 4 kg;

Άσκηση 4 – Συντηρητικό τροφίμων (E211). Χυμός μάζας 1440 g περιέχει 720 mg βενζοϊκού νατρίου ($M_r=144$).

α) Βρες την % w/w περιεκτικότητα.

β) Αν η πυκνότητα του χυμού είναι 1,2 g/mL, βρες την % w/v.

γ) Το ανώτατο όριο είναι 2,5 mmol ανά kg χυμού. Είναι εντός προδιαγραφών;

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11853, 11878, 14036, 14130). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.